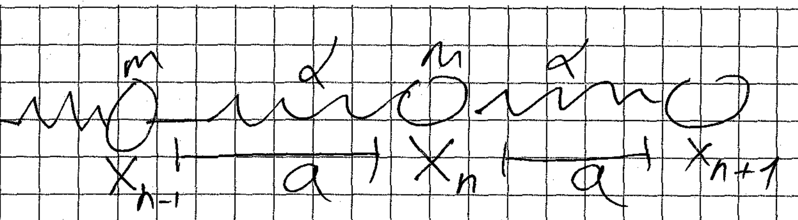
(1)



נניח תנודות קטנות

(א) נרשום את משוואת התנועה עבור המסה ה X_n:

$$m\ddot{X}_n = -\alpha(X_n-X_{n-1})-\alpha(X_n-X_{n+1})$$

$$\boxed{\ddot{X}_n=\frac{\alpha}{m}\left(x_{n+1}+X_{n-1}-2X_n\right)}$$

✓

(ב) בהנחה שההפרעה בקו המסות עוברת כמו גל נוסע לכיוון e

$$X_n=Ae^{i(kx-\omega t)}$$

~~[illegible]~~ מהנחת התנודות הקטנות: $X_m-X_{m-1}\simeq a$

ולכן: $X_{n+1}=X_n\cdot e^{ika}$

-נציב את X_n במשוואת התנועה נקבל:

$$-\omega^2X_n=\frac{\alpha}{m}X_n\left(e^{ika}+e^{-ika}-2\right)$$

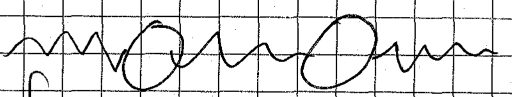
-2 חסר מעבר
ל[illegible]
φ_n

$$\Longrightarrow\boxed{\omega^2=\frac{\alpha}{m}\left(2-2\cos(ka)\right)}$$

(ג) אופני התנודה: בעקרון מספר אופני התנודה תלוי במספר ~~[illegible]~~ המסות
בגלל שיש אינסוף ~~[illegible]~~ מסות אני אניח שבגלל
קטע של קו המסות, קו המסות מתנהג בצורה רציפה, כלומר
לא ניתן להבחין בין המסה ה X_n למסה ה X_m.
לאחר שעשינו הנחה זאת נסתכל בקירוב על שני מסות

הערות הבודק

שמצאות אחת על יד השניה.



לשני מסות אלו יש אופן תנודה בו הן נעות יחד לאותו כיוון ועוד אופן תנודה בו הן [illegible] מבצעות אוסילציות לכיוונים מנוגדים בתדירות שונה מהראשונה שדיברתי עליה.

אופן התנודה השני הוא באנרגיה גבוהה. (בגלל התדירות הגבוהה יותר)

הסבר על כך בשאלה האחרונה

ⓑ מהסעיף ש:

$$\omega^2 = \frac{2\alpha}{m} - \frac{2\alpha}{m}\cos(ka)$$

$$= \frac{2\alpha}{m}\left(1-\cos(ka)\right)$$

לפי זהות טריגונומטרית:

$$\omega^2 = \frac{2\alpha}{m}\left(2\sin^2\left(\frac{ka}{2}\right)\right)$$

$$\Longrightarrow \omega = \sqrt{\frac{4\alpha}{m}}\sin\left(\frac{ka}{2}\right)$$

טעות נגררת
חסר [illegible]

בגבול שבו $k \to 0$:

$$\omega = \sqrt{\frac{4\alpha}{m}}\cdot\frac{ka}{2} = \left(\sqrt{\frac{\alpha}{m}}a\right)k$$

* נשים לב שהיחידות של $\sqrt{\frac{\alpha}{m}}a$ הן של V, אז אנחנו בסדר

ניתן לראות שיחס הדיספרסיה במקרה זה הוא לינארי:

$$V_g = \frac{\partial\omega}{\partial k} = \sqrt{\frac{\alpha}{m}}a = \frac{\omega}{k} = V_\phi$$

ובאמת קיבלנו ש $V_g = V_\phi$ ולכן עבור [illegible] מהירויות גלים שווה ב K שהוא קטן מאוד, בפרט בגבול עם הגדרה הממוצע, מהירות הפאזה שווה למהירות החבורה בקירוב טוב.

הערות הבודק

עבור K גדולים יותר לא נוכל לעשות את הקירוב ולכן:

$$\omega = \sqrt{\frac{4\alpha}{m}}\, a \sin\left(\frac{ka}{2}\right)$$

לכן:

$$V_{phase} = \frac{\omega}{K} = \frac{\sqrt{\frac{4\alpha}{m}}\, a \sin\left(\frac{ka}{2}\right)}{K}$$

לעומת זאת:

$$V_{group} = \frac{\partial \omega}{\partial k} = \frac{a}{2} \cdot \sqrt{\frac{4\alpha}{m}}\, a \cos\left(\frac{ka}{2}\right)$$

ניתן לראות ש $V_g \neq V_{phase}$ והיחס ביניהם הוא:

$$\frac{V_{group}}{V_{phase}} = \frac{a}{2} \cdot \frac{K}{\tan\left(\frac{ka}{2}\right)}$$

הערות הבודק

31/33

$$K(\omega)=\frac{2.5}{c}\omega=\frac{n}{c}\omega$$ ~~①~~ ②

$$\Rightarrow n=2.5$$ ✓

הערה: אני מניח שמחוץ לעדשה, $\hat{n}=1$

נחשב את מוקד העדשה:

$$\frac{1}{f}=\frac{n_2-n_1}{n_1}\left(\frac{1}{R_1}-\frac{1}{R_2}\right)$$

כאשר $R_1=0.4\,m$ $n_1=1$

$R_2=-0.4\,m$ $n_2=2.5$

$$\Rightarrow \frac{1}{f}=\frac{3}{2}\left(\frac{10}{4}+\frac{10}{4}\right)=\frac{15}{2}$$ ✓

לכן $f=\frac{2}{15}\,m$

* בגלל שיחס הדיספרסיה במקרה (א) הוא לינארי יש אותו מוקד לשני אלומות הלייזר.

(ב) המקרה השני:

$$n=C\cdot\frac{K}{\omega}$$

לכן אינדקס השבירה הוא:

$$n=\frac{C}{\omega}K(\omega)=\sqrt{1.25+\frac{\omega/2\pi}{8\cdot10^{13}}}$$

ניתן לראות מהביטוי ש מקדם השבירה עבור כל גל תלוי בתדירות שלו:

אלומה ראשונה:

$$\nu_1=400\cdot10^{12}\,Hz=\frac{\omega}{2\pi}$$

ולכן

$$n_1=\sqrt{1.25+5}=\frac{5}{2}$$ ✓

המשך עמ' הבא

הערות הבודק

$$\Rightarrow \frac{1}{f_1} = \frac{n_2-n_1}{n_1}\left(\frac{1}{R_1}-\frac{1}{R_2}\right) = \frac{3}{2}\cdot 5 = \frac{15}{2m}$$

עבור האלומה השניה:

$$\nu_2 = \frac{\omega_2}{2\pi} = 620\cdot 10^{12}\ Hz$$

$$\Rightarrow n_2 = \sqrt{1.25 + \frac{620}{80}} = \sqrt{1.25 + 7.75} = 3$$

נחשב את המוקד:

$$\frac{1}{f_2} = 2\cdot 5 = 10m \Rightarrow f_2 = \frac{1}{10}m$$

ג1) מכיוון שאורך הגל הולך כמו אחד חלקי התדירות, לאלומה השניה יש אורך גל קצר יותר (התדירות שלה גבוה יותר).

לכן נשתמש מטריצת עדשה דקה בעלת מוקד $f=\frac{1}{10}m$

~~$M_{lens} = \begin{pmatrix}1 & 0\\ -\frac{1}{10} & 1\end{pmatrix}$~~

~~נניח שהקרניים נכנסות מקבילות לציר האופטי בגובה [illegible] בזווית אפס לכן הן יוצאות מהעדשה [illegible] אחרי מרחק של 0.1 מ׳ כך:~~

~~$\begin{pmatrix}r'\\ \alpha'\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1 & 0.1\\ 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 0\\ -\frac{1}{10} & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}r\\ 0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1 & 0.1\\ 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}r\\ -\frac{r}{10}\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}r-\frac{r}{100}\\ -\frac{r}{10}\end{pmatrix}$~~

~~לאחר הקרנות הקטן במאית, כלומר תהיה ב $\frac{99}{100}$ מגובה המקורי.~~

~~כעת לנוע לאט את המטריצה כך:~~

~~$M = \begin{pmatrix}1-\frac{x}{f} & [illegible]\\ -\frac{1}{f} & 1-\frac{x}{f}\end{pmatrix}$~~

~~ונצטרך ש M_{11} כי הגדלה בלינארית היא [illegible]:~~

~~$m = 1-\frac{x}{f} = 1-\frac{1}{10}$~~

הערות הבודק

$$M_{lens} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -10 & 1 \end{pmatrix}$$ ✓

אפשר לבדוק גם בדרך:

$$\begin{pmatrix} 1-\frac{v}{f} & u+v-\frac{uv}{f} \\ -\frac{1}{f} & 1-\frac{u}{f} \end{pmatrix}$$

בגלל ש M_{11} מייצג הגדלה לינארית נחשב: ✓

יפה!

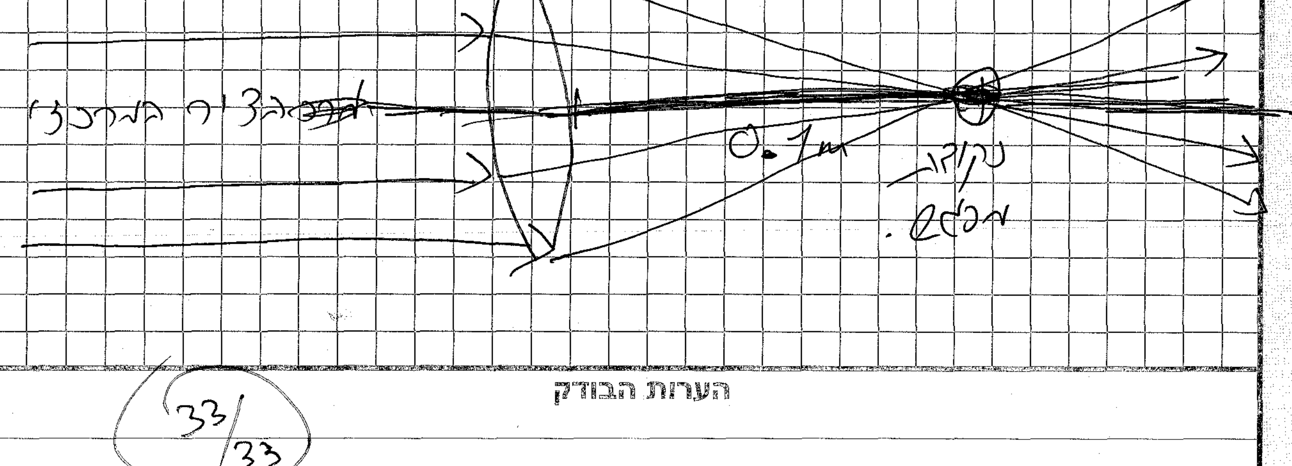
$$M_{11} = m = 1-\frac{v}{f} = 1-\frac{0.1}{0.1} = 0$$

עוד דרך לחשב כעת: בגלל שקרן מגיעה במקביל, נחשב איך היא נראית אחרי העדשה ואחרי 0.1 מטרים:

$$\begin{pmatrix} r' \\ \alpha' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0.1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -10 & 1 \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} r \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0.1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} r \\ -10r \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -10 \end{pmatrix}$$

~~[illegible]~~

המשמעות היא שכל הקרניים שפוגעות בעדשה (שמגיעות במקביל) נפגשות באותה נקודה בה $r=0$, $X=0.1cm$, כל אחת בזווית ששווה למינוס 10 הרדיוס בו היא הגיעה. ציור:

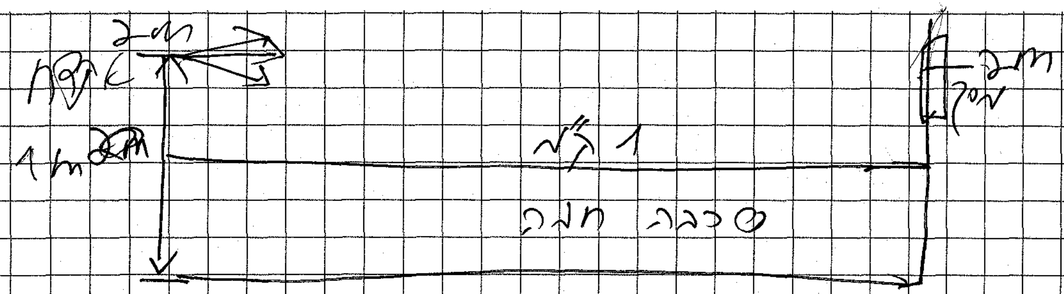


הערות הבודק

33/33

יפה!

שאלה 4



א) מדוע נוצרת תמונת התעתוע:

לפי עקרון פרמה- האור "בוחר" את הדרך הקצרה (מבחינת זמן) ביותר להגיע מנקודה אחת לנקודה אחרת.

בגלל שהשכבה התחתונה חמה יותר, תכונות האוויר בה משתנות (תכונות כמו צפיפות) ולכן אינדקס השבירה משתנה.

אנו יודעים שמהירות הקרן בתווך היא $V = \frac{c}{n}$

לכן, אם ה-n בשכבה החמה קטן המהירות בו תהיה גדולה יותר ולכן יהיו קרניים שיעדיפו להגיע דרך השכבה החמה. בגלל שהדרך הישרה היא הקצרה ביותר כל גל שיעבור דרך השכבה החמה יעבור דרך ארוכה יותר ולכן יצבור פאזה אחרת ותיווצר תמונת התעתוע. זה יקרה בנקודות שבהן יש שני מסלולים, אחד דרך השכבה העליונה בלבד ואחד שעובר דרך השכבה החמה ש לוקח לשניהם בערך אותו הזמן!

ב) נניח ש אחת מהנקודות הבלט- נראה ששני גלים הגיעו לנקודה אחת בקו ישר, ואחד לאחר שעבר כמעט רק דרך השכבה החמה.

הערות הבודק

הערה!: אפשר להניח שזה שעושה דרך ארוכה יותר עושה את ~~הדרך בשכבה את הרגע~~ כמעט את כל דרכו בשכבה החמה - כי אם הוא בחר לעבור בה מלכתחילה המהירות שלו שם גבוה יותר ואז אין סיבה שהוא יחזור לשכבה העליונה ~~[illegible]~~ אם הוא לא קרוב למסך וכבר עבר את מירב הדרך.

אנו מניחים ששני הגלים הגיעו באותו זמן, נקרא לו t_0 ונקרא לדרך הקצרה יותר X_0. לכן

$$t_0 = \frac{X_1}{V_1} = \frac{X_2}{V_2}$$

$$t_0 = \frac{X_0}{C} = \frac{X_0+2}{C/n} = \frac{n(X_0+2)}{C}$$

לכן

$$\boxed{n = \frac{X_0}{X_0+2}}$$

הנחה: *זה כמובן בהנחה $n_{air} = 1$

בהנחה שכל המרחקים בין האקדח למסך הם ארוך מאוד אפשר לומר ש $X_0 = 1000m$ ולכן

$$\boxed{n = \frac{1000}{1002}}$$

כמו שציפינו - ניתן לראות שהאינדקס בשכבה החמה ~~[illegible]~~ מהאוויר קטן יותר מהאינדקס בשכבת האוויר - זה בהנחה ~~[illegible]~~ ששני הגלים הגיעו באותו זמן כמובן.

n השכבה החמה [illegible]

1.002 [illegible]

הערות הבודק

ג) מנק' מבט הל"צ מנורה שבקרון ~~[illegible]~~ מתקדמת במהירות האור ולכן הנוסחה לפיה הוא עובד היא: (אם הגל הולך וחוזר)

$$2X = c\cdot t$$

$$X = \frac{ct}{2}$$

$$t = \frac{2X_0}{c}$$

עבור הגל שעובר בזמן השידור: $V = c$ ולכן המרחק שיתקבל הוא המרחק הנכון: $X_1 = 1000m$

במקרה השני: $t = \frac{2(X_0+2)m}{c}$

$$= \frac{2(1002)}{c}\, m = \frac{2\cdot 1000}{c}$$

ולכן $X_2 = 1000m$

כלומר מנק' מבט הל"צ לא יבחין בכך שאורכם של המסלולים אינו שונה, מכיוון שהוא מחשב את המרחק X כפונקציה של t_0. מכאן אמרנו שלשניהם לוקח את אותו הזמן t_0 ולכן המרחק ~~[illegible]~~ שהוא ~~[illegible]~~ יחשב ששני המחצבים עברו הוא $X(t_0)$ והוא שווה.

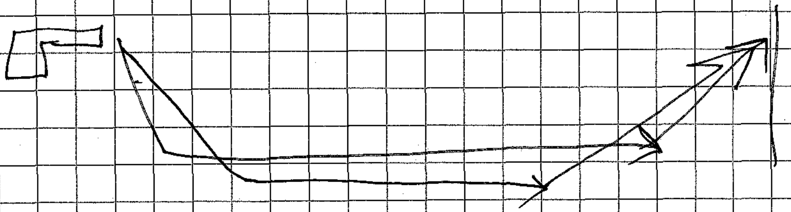
ד) על סמך מודל לורנץ, האור "עובר" טוב יותר ככל שנחמם עוד את השכבה החיצונית. הגל ~~[illegible]~~ שעוברת ההעברה במודל תלויה בצפיפות הגז ~~[illegible]~~ עד לה פושק אנחנו מחממים את המתכת.

הערות הבודק

ככל שהחום יותר יקרו שני דברים: הראשון: יותר קרניים ירצו להגיע למסך דרך השכבה החמה

והשני: הקרניים שיעברו דרך השכבה החמה ינועו במהירות גדולה יותר. אם אינדקס השבירה יקטן בצורה מספיקה כך שעבור כל נקודה במסך יקח פחות זמן להגיע דרך המסלול התחתון, לא תהיה תבנית התאבכות על המסך כי כל הקרניים יגיעו מלמטה.

בדרך קצרה: גם עבור שתי קרניים שעוברות למטה יכולה להיות פאזה אחרת כמו בקווים הבאים

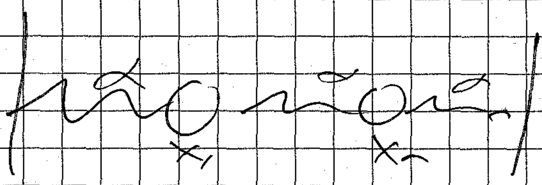


גם שתי הקרניים שהגיעו באותו הזמן יווצר פאזה בגלל שהמסלולים שונים אבל בגלל שההבדלים קטנים ניתן להזניח אותה.

בנוסף, ככל שהחום יותר, לפי חוק לורנץ האור שיפגע על המסך יהיה חזק יותר בגלל שיותר קרינה עוברת את החום.

הערות הבודק

שאלה אחת: על אופני התנודה.



נסתכל בקירוב על שני מסות.

$$m\ddot{x}_1 = -\alpha x_1 - \alpha(x_1 - x_2)$$

$$m\ddot{x}_2 = -\alpha x_2 - \alpha(x_2 - x_1)$$

$$Z_1 = x_1 + x_2$$

$$\Rightarrow \ddot{Z}_1 = -\frac{\alpha}{m} Z$$

כלומר התדירות של אופן התנודה הראשון: $\sqrt{\frac{\alpha}{m}}$

נגדיר את Z_2 להיות הקורדינטה של אופן התנודה השני:

$$Z_2 = X_1 - X_2$$

$$\ddot{Z}_2 = \ddot{X}_1 - \ddot{X}_2 = -3\frac{\alpha}{m} Z_2$$

לכן $\omega_2 = \sqrt{\frac{3\alpha}{m}}$

[illegible] תדירות גבוהה יותר היא אנרגטית יותר

לכן ניתן לראות שלאופן התנודה בעל הכוונים המנוגדים יש תדירות גבוהה יותר ולכן הוא אנרגטי יותר.

הערות הבודק